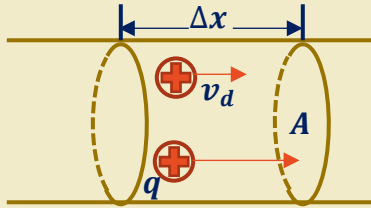


يمثل الشكل المجاور سلكاً فلزياً مساحة مقطعه العرضي (A) وعدد الإلكترونات الحرة في وحدة الحجم من مادته (n_e) أجب عن الأسئلة الآتية:



1- أثبت أن كثافة التيار الكهربائي تعطى بالعلاقة ($J =$

$$n_e v_d q_e)$$

2- لماذا تكون السرعة الانسيابية (v_d) صغيرة؟

الحل (1): كثافة التيار الكهربائي

$$J = \frac{I}{A} = \frac{\frac{\Delta Q}{\Delta t}}{A}$$

ولكن (ΔQ) تساوي عدد الشحنات في شحنة الإلكترون إذاً ($\Delta Q = Nq_e$) ومنها

$$J = \frac{Nq_e}{A\Delta t}$$

نحسب عدد الإلكترونات بدلالة الكثافة الحجمية حيث

$$n_e = \frac{N}{V} \Rightarrow N = n_e V = n_e A \Delta x$$

$$J = \frac{n_e q_e A \Delta x}{A \Delta t} = n_e q_e v_d$$

الحل (2): تكون السرعة الانسيابية صغيرة بسبب تصادم الإلكترونات في ذرات المادة الموصلة مما يفقدها جزء من طاقتها الحركية، كما أن عددها الهائل يزيد من فرص تصادمها ببعضها البعض.